

수출패키지(KAI-METCAL) 체계개발 사업기획 및 제안 보고

Integrated Metrology & Calibration Systems Solution

미공군/해군(US AF/Navy) 무기체계 핵심 AFMETCAL 기반 대한민국 방산(K-Defense) KAI형 수출 패키지 개발

2027

200억

Phase 1 매출 (ROKAF + FA-50 PL)

2030

3,000억

Phase 2 매출 (NATO 본격 진입)

2035

2조

Phase 4 매출 (Global Top 5)

2026.05.21

개발 목표 및 핵심 요약

KAI는 미공군/해군 무기체계 AFMETCAL 기반으로 한 **방산 특화 METCAL 통합 솔루션(SW+HW+서비스)**을 개발·수출하여 **2027년 200억 → 2030년 3,000억 → 2035년 2조** 매출의 신성장 축을 확보한다.



시장 (Market) 기회 확대

- 美 국방부(DoD) 산하 USAF AFMETCAL 운영비만 연간 5억 USD 이상,
- 글로벌 교정서비스(Calibration Services) 시장 **2024년 USD 7.1~7.8B → 2030년 USD 9.9~13.3B (CAGR 5~7%)**
- 항공우주·국방 부문 최고 성장.



수요 (Demand)

- NATO 32개 회원국 노후 PMEL 현대화 + ROKAF 디지털 전환
- FA-50 폴란드 GF/PL 48대, 말레이시아 18대, 필리핀 24대 등,
- KF-21 수출과 직접 연계



기술적 차별화 – 표준 기반

- AFMAN 21-113 · TO 00-20-14
- MIL-STD-1839D · ISO/IEC 17025:2017
- FC 4-218-01F 등 USAF 표준을 단일 통합 플랫폼(SW + HW + 서비스)으로 패키징
- KAI는 항공기 Integrator로서 SW+HW+서비스+훈련 패키지화 가능한 유일한 K-Defense 사업자



수익 모델 및 재무

- 초기: 시험소 구축 + 장비 + 문서 일괄 납품 (**CapEx 매출, 마진 18-22%**)
- 운영기: IETM 라이선스·교정서비스·훈련(**OpEx 매출, 마진 35-45%**) 전환
- 누적 수출국 확대에 따라 2030년 이후 **유지·서비스 매출이 50% 초과** 투자회수기간(Payback) 약 4.8년.

의사결정 요청 (Decision Items)

- ① 사업 Kick-off 승인 (2026.Q2) ② 1차 투자 850억(→先40억) 승인 ③ KATS · KRISS · DAPA · NATO NSPA·폴란드 PGZ 전략 MOU 추진 승인



사업 배경 및 추진 필요성 (1)

외부 환경 (External Drivers)

- **K-Defense 수출 누적 USD 100억 시대**
FA-50·K2·K9·천궁-II 등 플랫폼 수출이 운영·정비(MRO)·교정(Calibration) 후속군수 시장 동반 창출
- **NATO·EU 노후 측정장비(TMDE) 교체기 도래**
평균 사용연한 15~20년 경과, 디지털 전환 미흡
- **AI·IoT·디지털트윈 기반 차세대 교정 전환**
Keysight · Beamex · Fluke 등 산업용 클라우드 출시, 군용 보안 기준 충족 미흡
- **Buy K, Build K 정책 확산**
방위사업청·산업부 K-방산 후속군수 패키지 지원 강화

내부 역량 (KAI Internal Assets)

- **항공기 제조사·MRO/PBL 운영권 자산 보유**
제조사 특수이해관계 인프라, 사천 본사 + 해외 거점 확장 중
- **KF-21 양산 진입(2026) + FA-50 시리즈 글로벌 운용**
자사 플랫폼 교정 수요 내재화 완료, Pilot 검증된 절차서·훈련체계 보유
- **PBL 운영 노하우 (FA-50PH 필리핀 모델)**
성과기반군수(PBL) 계약을 METCAL로 확장 가능
- **사업화·외부 수출은 미 실시 → 블루오션**
내재 자산의 외부 상품화(Productization) 기회

추진 당위성 · 후속 패키지 매출 필요성 부각, 고이익률 ILS/IPS·서비스(Service) 매출 비중 확대 (현 12% → 2035년 25% 목표)

사업 배경 및 추진 필요성 (2)

Why METCAL?

측정·교정은 무기체계 신뢰성의 근간

- 현대 무기체계는 항전·EW·레이다·미사일 등 측정 파라미터 수천 개 동시 운용
- Calibration 오류 1건
→ 정비 재작업·미션 취소·비행 안전 사고 직결
- MIL-STD-1839D §4: 모든 TMDE는 NIST 소급성 (traceability) 4:1 TUR 확보 의무
- ROKAF·FA-50 수출국 모두 OEM에 평생주기 PMEL 지원 요구 증가

Why Now?

표준·시장·정책 변곡점 동시 도래

- AFMAN 21-113
→ DAFMAN 21-113 재발행 임박 (2026~27 예상)
- MIL-STD-3048C(S1000D Issue 4.1, 2023) 채택으로 IETM 신규 시장 개방
- ISO/IEC 17025 차기 개정 진행 중
— 신규 진입자에게 동일 출발선
- 2026 KF-21 양산 1호기 인도, 2027 FA-50PL 폴란드 인도 본격화

Why KAI?

수직 통합 항공우주 OEM의 구조적 우위

- KAI = 항공기·헬기 OEM + 정비창(MRO)
+ 군 운용/협력 30년 경험
- T-50·FA-50·KF-21 자체 정비매뉴얼 작성 기인프라 (TO-IETM)
- 사천 MRO 및 군 정비창
— PMEL Type II급 시험소 신축 개념 확보
- ROKAF·해외 수출국 양 채널 보유
— 표준 솔루션 다중 적용

추진 당위성 · 후속 패키지 매출 필요성 부각, 고이익률 ILS/IPS·서비스(Service) 매출 비중 확대 (현 12% → 2035년 25% 목표)

미 공군 METCAL 체계 개요

거버넌스 3계층 (USAF)

Tier 1	DAFPD 21-1 (21 Feb 2024) Maintenance of Military Materiel — 정책 디렉티브
Tier 2	DAFMAN 21-113 (27 Dec 2023) Air Force Metrology and Calibration Program Management — 관리
Tier 3	TO 00-20-14 (30 Nov 2023) AFMETCAL Program — 운영·자체평가·시설 요구사항
	TO 33K-1-100-1/-2 (정기 개정) Calibration Measurement Summaries + AFCAV — 운영 정보

USAF AFMETCAL — 운영 통계 (2026 기준)

1개 AFPSL Heath, OH 1차 표준 시험소	75+ Type II/III PMEL 전세계 USAF 기지
2P0X1 PMEL 특기 Sheppard AFB 이전 중	300K+ TMDE 항목 관리 대상 측정·시험·진단장비

체계 파악 시사점

USAF는 정책(DAFPD) → 관리(DAFMAN) → 운영(TO) & 데이터(WebAFCAV/PAMS)의 3계층 통합 운영 + ISO/IEC 17025:2017 적합성 평가의 이중 구조를 갖추 — KAI 솔루션 설계의 직접 reference로 채택

시장 분석 (Market Analysis) (1)

USD 11B+

2030년 글로벌 측정 및 교정 시장
CAGR 5~7%

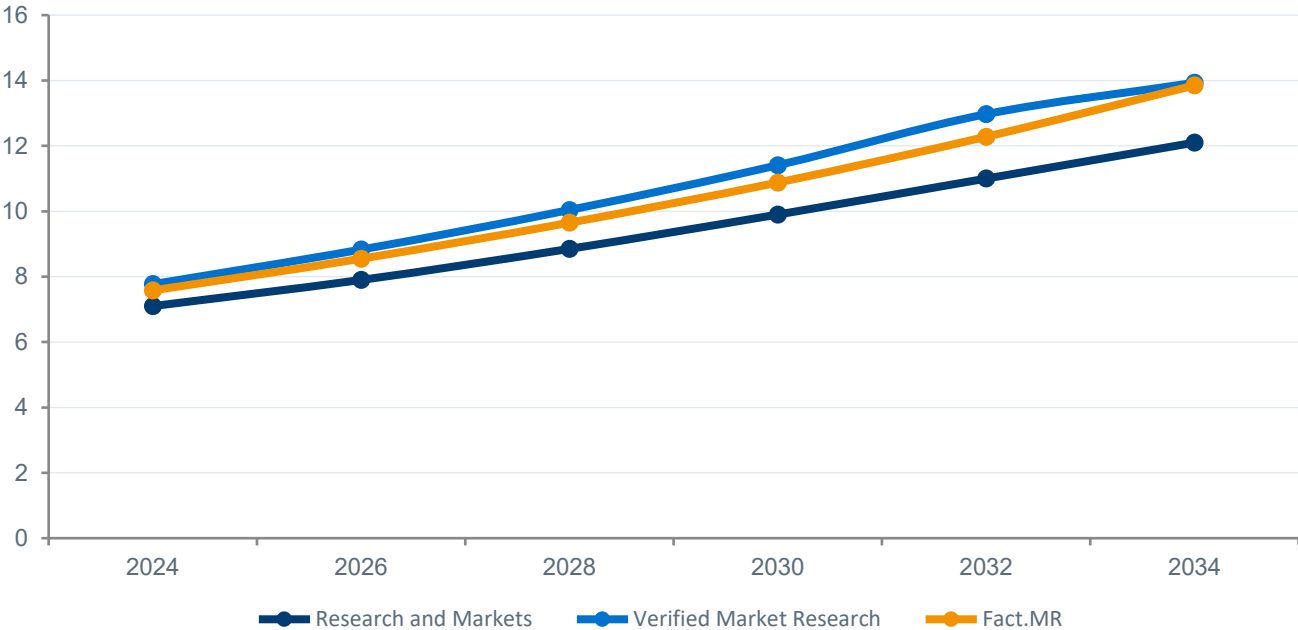
USD 2.5B

NATO 군용 측정 및 교정 시장 추정
전체의 25~30%

2,200억 + α

한국 교정서비스 시장 규모, 민간 부문 총 5천억 이상
(KRISS, 연간, '25년 기준)

글로벌 교정서비스 시장 성장 전망 (USD Billion)



출처: Research and Markets (2024), Verified Market Research (2024), Fact.MR (2024), MarketsandMarkets, 360iResearch, KRISS (2025)

세그먼트·지역 핵심 (Segments & Regions)

구분	지표	수치
세그먼트	전기/전자(Electrical/Electronic)	35.9% (최대)
세그먼트	Aerospace & Defense	CAGR 7%+ (최고 성장)
지역	북미	약 36%
지역	유럽	약 30% (NATO 군비 5% 지출)
지역	APAC	최고 성장률
지역	중동	지정학적 리스크 극한

시장 분석 (Market Analysis) (2)

Total / Serviceable / Obtainable Market Sizing

TAM / SAM / SOM (2030년 기준 추정)

TAM (Total) : 전체 시장 (Total Addressable Market)
전 세계 군용 교정·계측 시장 (USAF 5억 USD + NATO + APAC + ME 등 / 자체 추정)

약 22조

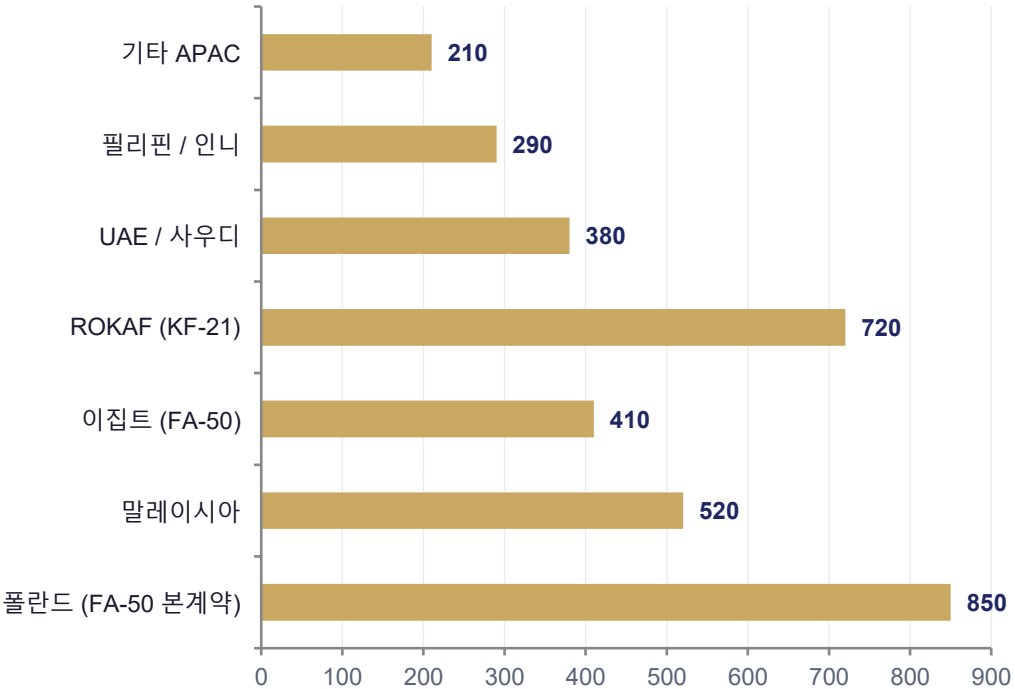
SAM (Serviceable) : 유효 시장 (Serviceable Addressable Market)
한국 항공방산 OEM이 접근 가능한 시장 — KF-21·FA-50 수출국 + ROKAF + APAC 우방국

약 4.5조

SOM (Obtainable) : 수익 시장 (Serviceable Obtainable Market)
2035년 KAI 달성 목표 시장 점유 — 약 45% of SAM (K-방산 글로벌 최우선 시 가능)

약 2.0조

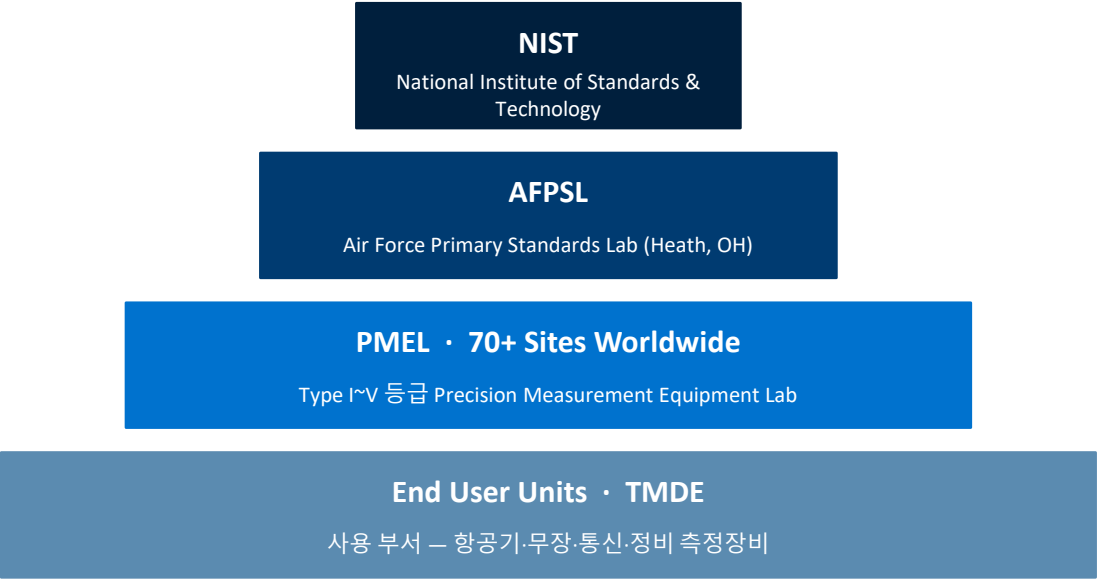
수출 타깃국 — 잠재 매출 (2030년 누적, 억)



핵심 인사이트: SAM 22% 점유 시 2조 달성 — 폴란드·ROKAF 양 거점 확보가 임계 성공조건

미 공군 AFMETCAL 체계

측정 소급성 계층 (Measurement Traceability Hierarchy)



핵심 구성 요소 (Key Components)



거버넌스 3계층 (3-Tier Governance)

DAFPD 21-1 (21 Feb 2024) → DAFMAN 21-113 (27 Dec 2023) → TO 00-20-14 (30 Nov 2023) & TO 33K-1-100-1/-2, w/ AFMETCAL = AFLCMC/ROM, Heath, Ohio



핵심 문서 (Key Documents)

MIL-STD-1839D + Notice 1 (19 Dec 2016) · MIL-PRF-38793C (2008) · MIL-STD-38784B (2020) · TO 33K-1-100-1 Rev 33-0 (30 Nov 2022)



인력 (Personnel)

CFETP 2P0X1 (24 Jul 2025, Competency-based 전면개편) — AFSC 2P0X1 PMEL 특기, Sheppard AFB Tech School + 3·5·7·9 Skill Level



IT 시스템 (EITMS/IETM)

MetWeb 포털 + AFCAV/WebAFCAV (교정권한 뷰어) + ETIMS · MIL-DTL-87268D-87269D (IETM) · MIL-STD-3048C (S1000D)



시설 기준 (Facility)

FC 4-218-01F + Change 2 (24 Mar 2025) — PMEL Type II/IIA/III/IV · CATCODE 218868 · 환경조건 90% 이상 허용범위 유지

KAI형 METCAL 통합 솔루션 개요

One-Stop K-METCAL Package — SW Platform + HW Equipment + Service & Training

컨셉

항공기 제조사 자체 플랫폼의 측정체계 신뢰성(Metrology Reliability)을 확보·유지·보증하는

Turnkey 통합 솔루션 · Mission Assurance through Integrated Metrology



SW Platform

Tier 1

25%

K-METCAL Cloud (자산관리·AI 예측교정·디지털트윈),
K-EITMS, K-IETM, 블록체인 추적성

- AI 기반 교정 자동화
- 디지털트윈 시험소 시뮬레이션
- Hybrid Cloud + On-Premise
- ISO/IEC 27001 · KAI-CMMC 보안 프레임워크



HW Equipment

Tier 2

45%

1·2차 표준기, 자동 교정 시스템(ACS), 환경 챔버,
Mobile PMEL 컨테이너

- 전기·RF·차원·온도·압력·광학
- 이동형 PMEL Container
- OEM 검증 항공특화 표준기
- 수출국 환경 맞춤 사양



Service & Training

Tier 3

30%

Lab Design & Build, On-site/Depot/PBL 교정, Train-the-Trainer, 신뢰성 시스템 운영능력 및 인정/인증 공급

- KAI Metrology Academy
- ISO 17025 · AQAP · STANAG
- On-site + Depot + PBL
- 다국어 (KR·EN·PL·AR·MY)

KAI는 단순 공급자가 아닌, 「플랫폼+ 측정 인프라+ 데이터+ 인력」 일체를 책임지는 무기체계 신뢰성 동반자(Trust Metrology Partner)

CMMC: 미국 국방부(DoD) 관련 계약 공급망 참여를 위해 요구되는 사이버보안 성숙도 모델 인증

7대 핵심 영역 우선순위

우선순위: ① 장비 (Equipment) → ② 시험소 (Laboratory) → ③ 문서화 (Documentation) → ④ 훈련 (Training) → ⑤ EITMS/IETM → ⑥ METCAL Program → ⑦ 교정서비스 (Calibration Service)



1

장비

Equipment

충족된 성능으로 운영지원
표준기 · 지원측정장비·TMDE 제공
항공특화 표준기 + Mobile PMEL



2

시험소

Laboratory

적절한 시설·환경조건 확보
PMEL-in-a-Box 모듈러 설계,
PMEL Type II/III 시설 설계·구축
적절한 시설 및 환경조건 (FC 4-218-01F)



3

문서화

Documentation

교정절차서·운영 및 유지보수 지침서
Calibration Procedures &
O&M Instructions (MIL-PRF-38793C 등)
K-METCAL TO Library 다국어



4

훈련

Training

인력 양성·자격 부여
(CFETP 2POX1 모델 기반)
KAI Metrology Level 3-Tier



5

EITMS/IETM

Tech Info Mgmt

기술정보관리 + 전자기술교범
보안·운영 효율 (MIL-STD-3048C) 디지털화
블록체인 추적성·K-CMMC



6

METCAL Program

Program Mgmt

측정과학·교정관리 거버넌스
PMEL 인정·자체평가 운영체계(산업협력)
방산 무기체계 마스터플랜 제공



7

교정서비스/CSP

Calibration Service

신뢰성·가용성·품질 보장
CSP(Calibration Service Provider) 운영
On-site + Depot + PBL

핵심 영역 ① 장비(Equipment) · ② 시험소(Laboratory)

① 장비 *Equipment*

KAI 차별화 (Differentiation)

- MIL-PRF-28800G (17 Nov 2021) 준거 시험장비 — Class 1~5 환경등급 대응
- 측정 7대 분야 풀 라인업 (USAF 표준 분류) — DC·LF·RF·M-Wave·Pressure·Temperature·Dimensional·Optical
- 자동 교정 시스템(ACS) — MIL-PRF-38793C 형식 절차서 자동 실행
- Mobile PMEL 컨테이너 — NATO·해외 파병기지용 (TMDE 운반·교정 일체화)

라인업 로드맵 (Product Roadmap)

단계	시기	라인업 (Lineup)
1차	2026~2027	DC·LF (전기·저주파) + Dimensional (형상) 라인업
2차	2028~2029	RF·M-Wave (마이크로파) + Pressure·Temperature 확장
3차	2030~	Optical·Mass·Time/Frequency 풀 라인업 + 1차 표준기

→ 전자전 (電子戰, Electronic Warfare, EW) 제공 능력 확보, 근원적 측정기술력 확보
해외 장비 Vendor를 통한 OEM 공급망 탈피, 매출 대비 영업익 저하 요인

② 시험소 *Laboratory*

환경 요구사항 (Environmental Requirements)

±0.5°C

온도 제어

35~50 %RH

습도 제어

≥90%

허용시간 유지

KAI 제공 능력

- FC 4-218-01F + Change 2 (24 Mar 2025) 준거 — Type II/IIA/III/IV 5단계 매핑
- CATCODE 218868 (USAF PMEL 시설 코드) 호환 모듈러 설계
- PMEL-in-a-Box™ — 구축기간 50% 단축, 디지털트윈 환경 모니터링
- ROKAF 적용 시 1개 시험소 구축비 50억 → 30억 절감

△ USAF Hill AFB PMEL은 환경조건 미준수로 9년간 부적합 판정 — 환경 안정성이 핵심
(환경 안정성 미준수 사례는 미공군 자체평가에서 다수 보고)

핵심 영역 ③ 문서화(Documentation) · ④ 훈련(Training)

③ 문서화 Documentation

대상: 교정절차서(Calibration Procedures, CP) + 운용 정비 지침서(O&M Instructions)

USAF 기준점 (Reference)

3종 세트 — MIL-PRF-38793C (2008) + MIL-STD-38784B (16 Nov 2020) + MIL-STD-1839D + Notice 1 (2016) / TO 33K 시리즈 = 수천 건 디지털 절차서

KAI 접근 (Approach)

- K-METCAL TO Library — FA-50·KF-21·KUH-1·LAH 플랫폼별 패키지화
- DID 표준 deliverable: DI-QCIC-80278C (CMRS) · 80798C (Cert.) · 81611 Notice 1 (PMEL Quality Manual)
- AS9100D (2016) · ISO/IEC 17025:2017 · AQAP-2110 정합성 기본 탑재
- 다국어 지원 — 한국어·영어·폴란드어·아랍어·말레이어 (MIL-STD-3048C / S1000D 기반)
- 라이선스 + 업데이트 구독(Subscription) → 반복 매출(Recurring Revenue)
- 통상 수출사업당 사업비 0.1~0.5 %, → 2030년 최대 약 400억 사업

④ 훈련 Training

USAF 모델: CFETP 2POX1 (24 Jul 2025, Competency-based 전면개편) — Sheppard AFB Tech School + OJT (1·3·5·7·9 Skill Level)

KAI Metrology Level · 3-Tier 자격체계

Senior Metrologist

수석 측정교정 전문가 — 표준 설계·평가자

Technician

측정교정 기술 실무자 — 절차 수행·검교정

Operator

장비 운용자 — 측정 데이터 수집

핵심 기능 (Capabilities)

- 사천 본사 + 폴란드 / 인도네시아&말레이시아 위성 거점
- 디지털트윈 콘텐츠 — 실습 시간 30% 이상, 구축 및 유지 비용 70% 이상 단축
- NATO AQAP-2310 · STANAG 4107 트레이닝 모듈 연계
- 1인당 800~1,500만원 × 연 1,000명 → 2030년 약 100 억 사업

핵심 영역 ⑤ EITMS/IETM · ⑥ METCAL Program · ⑦ 교정서비스

⑤ EITMS / IETM

Enhanced Tech Info Mgmt

USAF 사례: MetWeb · AFCAV/WebAFCAV · ETIMS · MIL-DTL-87268D · 87269D (IETM) · MIL-STD-3048C (S1000D)

- K-EITMS — Cloud + On-Premise Hybrid
- S1000D Issue 4.1 기반 IETM 자동 생성
- 블록체인(Blockchain) 추적성 — 위변조 방지
- ISO 27001 · NIST SP 800-171 · KAI-CMMC
- AFCAV 모델 라이선스 — 군용 보안 우위

⑥ METCAL Program

Program Management

USAF: AFLCMC/ROM (Heath, OH) 단일 기술권한
— NIST-USNO 소급성 / DAFMAN 21-113 거버넌스

- DAFPD 21-1 (Feb 2024) 모델 마스터플랜
- DI-QCIC-80278C (CMRS) 컨설팅
- 1차→2차→작업표준 계층 설계
- MICT 기반 자가평가 + KPI 대시보드
- 고부가가치 컨설팅·구축·운영 통합

⑦ Calibration Service

& CS Provider (CSP)

ISO/IEC 17025:2017 · ANSI/NCSL Z540.3 §5.3 (false accept ≤2%, TUR 4:1) · AQAP-2110 · KOLAS · KRISS

- KRISS/KTL 소급성 신뢰도 (CMC 세계 6위 활용)
- DI-QCIC-81611 PMEL Quality Manual
- On-site Calibration — Mobile PMEL
- Depot Calibration — 사천·해외 거점
- Performance-Based Logistics (PBL) — FA-50PH 확장

특히 ⑤·⑥·⑦의 결합은 KAI를 단순 「항공기·장비 공급자」가 아닌 「무기체계 신뢰성 동반자(Trust Metrology Partner)」로 재정의함

KAI 플랫폼 연계 시너지

FA-50 · KF-21 · KUH-1/LAH · T-50 · MRO/PBL — Calibration Demand Bundling

항공기 수출 1대당 METCAL 부수 매출 5~15억 · FA-50 글로벌 누적 100대 운용 시 단일 회수 가능 매출 약 1,000억

플랫폼 (Platform)	운용·수출 현황 (Operations · Exports)	주요 교정 수요 분야 (Calibration Demand)	METCAL 연계 매출 잠재 (2027~2035)
FA-50	폴란드 48대·말레이시아 18대·필리핀 24대 인니·이라크·태국 운용	항공전자(Avionics), 무장 토크, 비행제어, 엔진 시험	약 5,000억
KF-21	ROKAF 120대 양산 (2032 완료) 인니 48대 / 폴란드·UAE·페루·필리핀 잠재	AESA 레이더, 전자전(EW), 통합전자전	약 8,000억
KUH / LAH	ROKA·정부·수출 추진	회전의 진동·균형, 엔진 토크	약 1,500억
MRO / PBL 사업	사천 MRO , PBL 해외 거점 확대	전 항목 풀패키지(Full Package)	지속·반복 매출 기반

K-방산 수출 측정교정 시스템 · KAI METCAL을 K-Defense Export Package에 통합화

상용 OEM 분석 및 차별화 전략

Company	본사	강점	약점	KAI 대비 포지션
Fluke Calibration	미국	글로벌 HW 1위 · 브랜드	군용 전용/통합 솔루션 부재	주계약 하위 벤더
Keysight	미국	RF·마이크로파 강자	OEM 기반 책임 한계	주계약 하위 벤더
Tektronix	미국	계측·교정 통합	군용 IETM 부재	주계약 하위 벤더
Rohde & Schwarz	독일	EU 군용·EMC 강점	고비용 서비스 열악	주계약 하위 벤더
Druck (Baker Hughes)	영국	압력·항공 특화	제품군 일부, 서비스 부재	경쟁력 없음
Beamex	핀란드	교정관리 SW 25%	HW·서비스 부족, 군용 부재	SW 일부 계약
Transcat	미국	서비스 네트워크	제조 기반 부재, 군용 부재	필요시 지역서비스 계약
Trescal	프랑스	글로벌 서비스망(M&A)	OEM 기반 부재, 군용 부재	경쟁 없음 (유럽 민간 제한)

계약 트랙 연계 (기존 레코드 별개 1차·2차 벤더 추가)

KAI 포지셔닝

「항공기 제조사× 통합 솔루션× NATO 표준 적합」 — 유일무이 시장 (Blue Ocean)

KAI 4대 차별화 (4 Key Differentiators)



OEM 기반 통합성
항공기 OEM 패키지 (SW+HW+서비스+훈련)



K-Defense 번들
FA-50·KF-21 수출과 동반 진입



수출 경쟁력
유럽 대비 20~30% / 미국 대비 55% 저비용



3중 표준 정합성
NATO · KRISS · NIST — Vendor-Neutral

사업 추진 로드맵 (1)

기획·검증 2026	구축·시범 2027	확장·수출 2028 ~ 2030	성숙·표준화 2031 ~ 2035
목표: 사업 타당성 확정 주요 과제 ■ TF 조직 (00명) ■ AFMETCAL 기관/방사청 MOU ■ 사전 Pilot 체계 준비(사업화) ■ 사전 본사 패키지 개발 재무 (先투자 준비)	목표: 200억 매출 주요 과제 ■ Pilot Type III PMEL 가동 ■ DocSuite v1.0 출시 ■ ROKAF 시범 사업 (1식) ■ PL/PH 등 FA-50 시범 (10대) 재무 투자 850억(先투자 40억) / 매출 200억	목표: 3,000억 매출 주요 과제 ■ Type II PMEL 3식 (수출) ■ IETM 50기지 구독 확보 ■ Training Academy 정식 개교 ■ KOLAS·A2LA·ANAB 인증 완료 재무 투자 2,200억 / 누적매출 3,200억	목표: 2조 매출 주요 과제 ■ 10개국 운영 (FA-50·KF-21) ■ 글로벌 CSP Top-3 진입 ■ M&A 추진 (EU/APAC) ■ AI/디지털 트윈 확산 재무 투자 5,500억 / 누적매출 8조

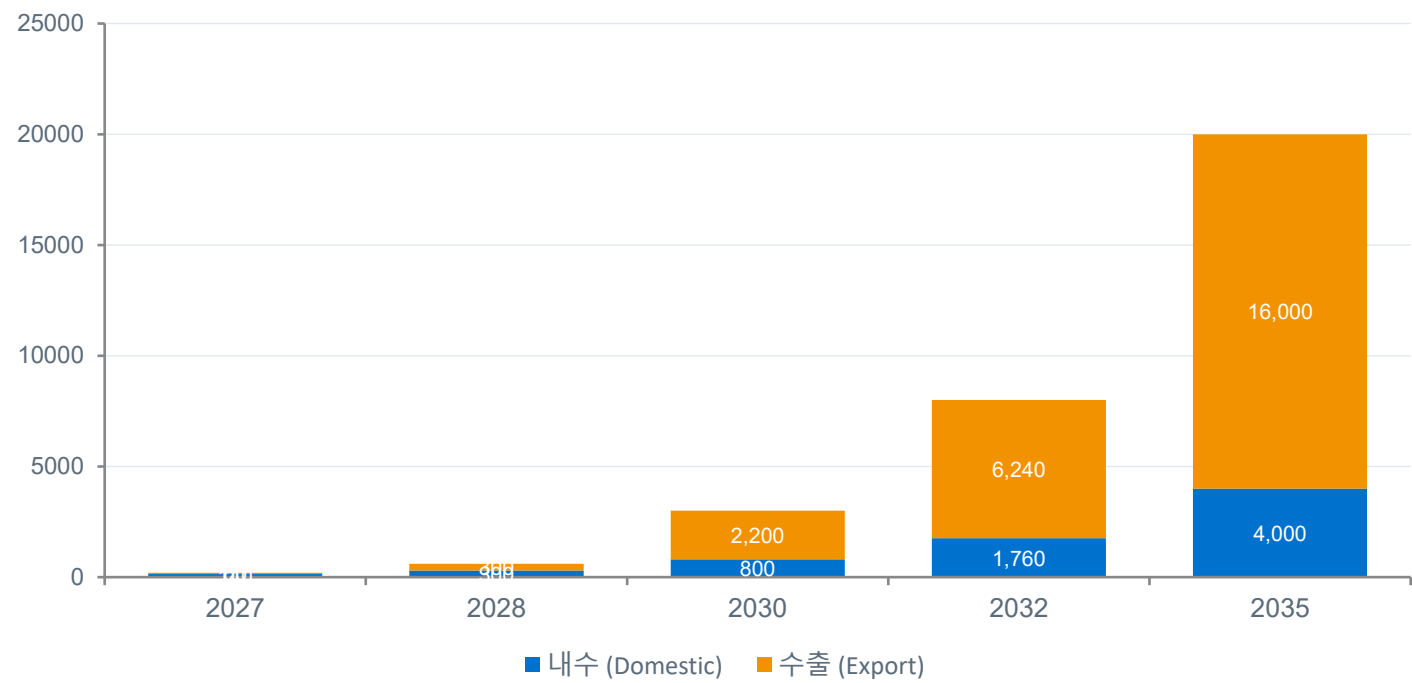
사업 추진 로드맵 (2)

Phase 1 2026~2027	Phase 2 2028~2030	Phase 3 2031~2033	Phase 4 2034~2035
Foundation - METCAL 사업단 출범 - 체계개발 850억(→先40억) 투자 - KRISS-DAPA MOU 체결 - ROKAF 시범사업 1건 - K-METCAL SW α 버전 Pilot 개발 - ISO 10012 · AQAP 검증	Domestic & Pilot Export - ISO/IEC 17025 KOLAS/A2LA 인정 - ISO 10012 · AQAP 인정 - PL·PH·M 등 패키지 수출 - KAI EITMS 1.0 출시 - Mobile PMEL 양산	NATO Expansion - 폴란드 거점 → V4·노르딕 확산 - 체코·루마니아·슬로바키아 진입 - 노르웨이·이탈리아 입찰 참여 - MRO/PBL 패키지 결합 확대 - 유럽 R&D 거점 설립 검토	Global Leadership - 중동·중남미·동남아 추가 - K-METCAL 글로벌 표준 브랜드 - NSPA Joint Procurement 진입 - 글로벌 톱5 진입 - SaaS·구독 비중 30%
매출 목표 200억	매출 목표 3,000억	매출 목표 8,000억	매출 목표 2조

4(5)단계 추진 · 매출 궤적: 200억 → 3,000억 → 8,000억 → 2조 (2027 / 2028 / 2030 / 2032 / 2035)

매출 계획 및 재무 전망 (내수 및 수출 관점)

연도별 매출 구성 (억)



매출 전망 (Revenue Outlook)

연도	매출	내수:수출	영업이익률
2027	200억	70:30	8%
2028	600억	50:50	12%
2030	3,000억	27:73	18%
2032	8,000억	22:78	20%
2035	2조	20:80	22%

45 / 25 / 30

솔루션 구성 비중 (HW / SW / 서비스), 2030

2.5% → 8~10%

글로벌 시장점유율 (군용 세부), 2030 → 2035

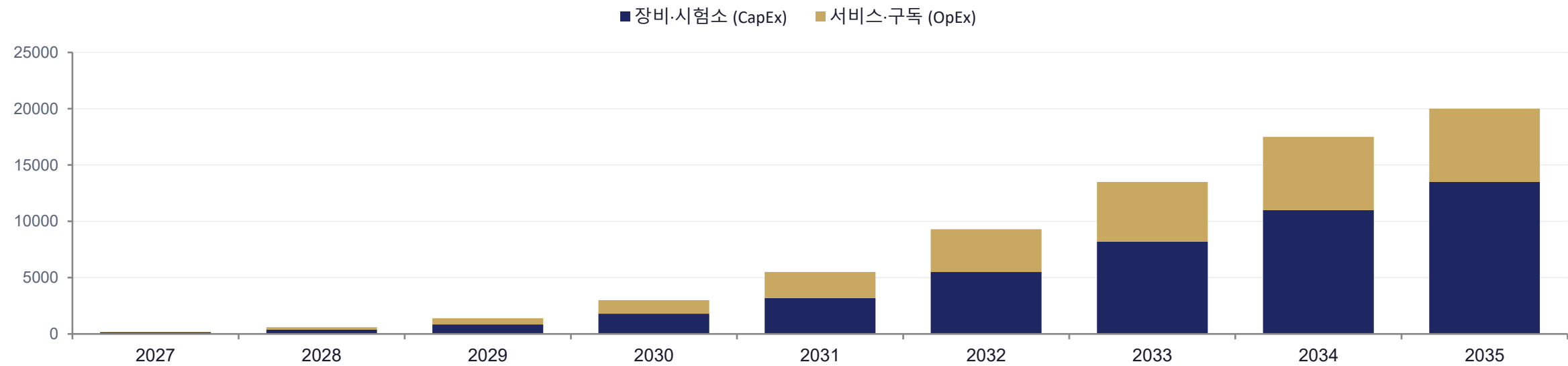
CAGR 약 6%

글로벌 시장 가정 (시장 CAGR 보수적 기준)

전망 조건: 글로벌 시장 CAGR 6% 유지, 항공우주 국방 부문 우선 침투, K-Defense 패키지 동반 수출

매출 계획 및 재무 전망 (공급 패키지군 관점)

연도별 매출 추이 (억) — 2027 ~ 2035 (CAGR 약 84%)



2027

200억

CapEx 150 / OpEx 50 억

사천 Pilot Type III PMEL + ROKAF 시범 적용 + Polish FA-50 시범 발주

2030

3,000억

CapEx 1,800 / OpEx 1,200 억

Type II PMEL 3식 수출 + 폴란드·필리핀 계약 + IETM 라이선스 50+

2035

2조

CapEx 13,500 / OpEx 6,500 억

10개국 운영 + 글로벌 CSP Top-3 진입 + 미군 일부 supply chain 진입

NATO / 유럽 시장 진입 전략

시장 접근성 핵심 · NATO STANAG 4107 (Mutual Acceptance of Government Quality Assurance) + AQAP-2110/2210/2310 적격성 확보 시 **NATO 32개 회원국 자동 인정**

1 단계 Beachhead

교두보 · 폴란드

FA-50PL 48대 운용 기지의 PMEL 현대화
동반 수주
PGZ·MND 파트너십

2 단계 Expansion

확장 · V4 + 노르딕

체코·슬로바키아·헝가리·루마니아·노르웨이
Mobile PMEL + 훈련 패키지

3 단계 Deepening

심화 · 독일·이탈리아

KAI 유럽 R&D 거점 설립
PTB·LNE·NPL 기술협력

4 단계 Leadership

선도 · NATO Joint

NSPA(NATO Support and Procurement Agency) 등록
NATO 표준 제정 참여

표준 체계 (Standards Architecture)

- EURAMET 회원국 NMI 연계 (PTB 독일, LNE 프랑스, NPL 영국)
- ILAC / ISO/IEC 17025 시험소 인정 — KOLAS와 상호인정(MRA) 활용

핵심 파트너십 (Strategic Partnerships)

- 폴란드 PGZ (Polish Armaments Group) — FA-50PL 후속군수 동반
- 유럽 NMI 3사 + NATO NSPA + EDA(European Defence Agency)

ROKAF 내수 사업화 전략

K-AFMETCAL Center · DAPA 측정장비 현대화 · F-35·KF-21·FA-50 통합 PMEL

현 상황 · ROKAF는 자체 정비대대 85정밀표준정비창 운영, KRISS·민간 KOLAS 교정기관 의존 · **노후화·디지털 전환 미흡**



K-AFMETCAL Center

ROKAF 중앙 측정교정센터 위탁운영 —
USAF Heath, Ohio 모델 대한민국형



DAPA 현대화 사업

방위사업청 측정장비 현대화 패키지 입찰
(2027~)



통합 PMEL

F-35·KF-21·FA-50 단일 표준 체계
— 운용비용 절감



PBL 계약

가용성·정확도
성과 기반(Performance-Based Logistics)

예상 사업규모 (Expected Scale)

약 1,500억 (2027~2030 누적)

시범사업 200억 + 본사업 1,300억

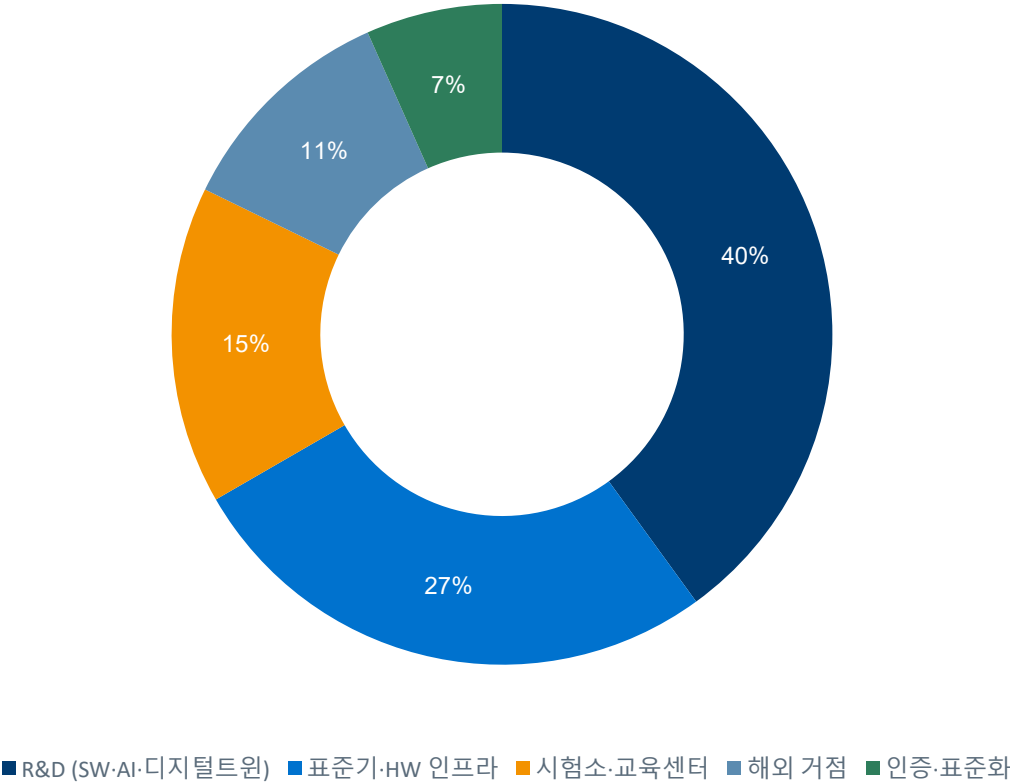
ROKAF 운영기지: 서울·청주·대구·광주·사천 — 중앙 허브 + 5개 거점 모델

정책 협력 (Policy Coordination)

- 방위사업청 (DAPA) — K-방산 수출지원 정책 연계
- 산업통상부 — 측정표준 진흥·국가 R&D 매칭
- 과기정통부 — 한국표준과학연구원(KRISS) 협력
- 국방기술품질원(DTaQ) — AQAP 인정 연계

투자 계획 및 ROI 분석

누적 투자 3,350억 구성 (2026~2030)



8조

누적 매출 (2027~2035)

1.17조

누적 영업이익 (평균률 18%)

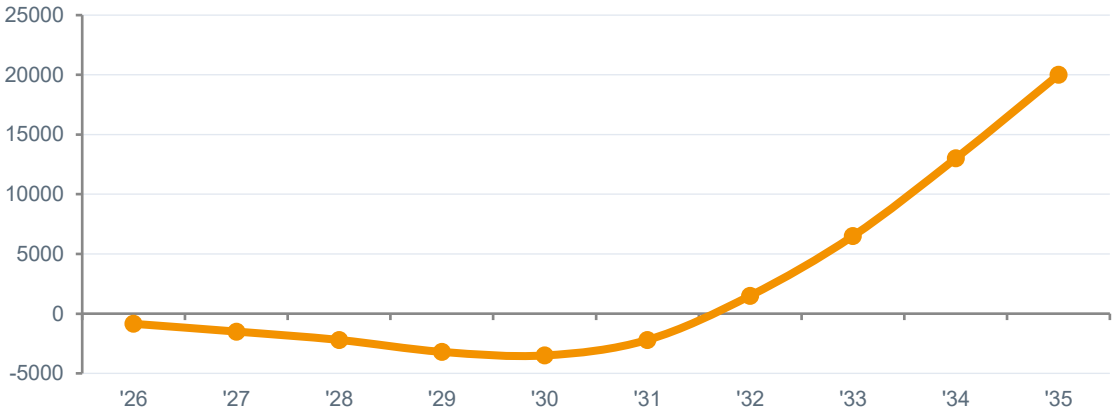
4.8년

투자회수기간 (Payback)

약 350%

ROI (2035 기준, 보수적)

누적 현금흐름 (Cumulative Cash Flow · 억)

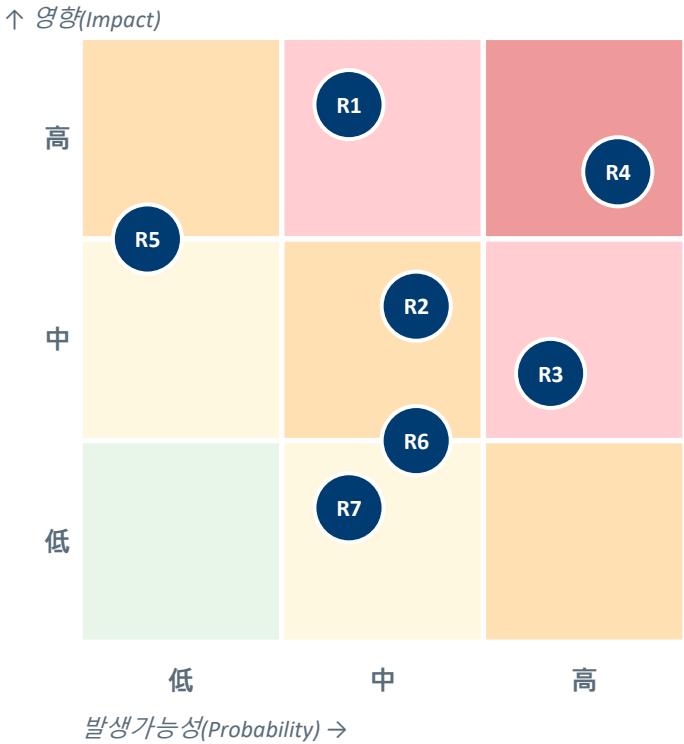


민감도 · 수출 시장점유율 ±1%p 변동 시 2035년 매출 ±2,500억 영향

리스크 분석 및 대응 방안

#	리스크 (Risk)	영향	발생가능성	대응 방안 (Mitigation)
R1	수출통제 (ECCN-MTCR) 규제	中	低	산업부·DAPA 사전 협의 / 미·EU 수출허가 (KF-21, FA-50 동일 무기체계 카테고리 →수출허가 트랙 확립)
R2	NATO 인정 (AQAP) 지연	中	中	인정 컨설팅 조기 착수 / 폴란드 파일럿 활용
R3	외부 국제적 이슈 (공급망 및 분쟁)	中	高	내재화 패키지 번들 / 플랫폼 연계로 차별화
R4	측정과학 전문인력 확보	高	中	KRISS·KAIST·경상대 산학협력 / Academy 운영
R5	사이버보안 사고 (EITMS 유출)	高	低	블록체인 추적성 / K-CMMC / ISO 27001
R6	수출국 정치 리스크 (경쟁社 이해 역학)	中	中	다국가 분산 포트폴리오 (사우디: 美F-35, 중국: 보잉 200대)
R7	기술 노후화 (AI·DT 급변)	中	中	매출의 8% R&D 재투자

리스크 히트맵 (Heatmap)



핵심 성공 요소 및 KPI

5대 핵심 성공 요소



핵심 1 · 표준 정합성

AQAP · STANAG 4107 · ISO/IEC 17025 · NIST 소급성



핵심 2 · 플랫폼 번들링

FA-50 · KF-21 수출 패키지 결합



핵심 3 · 글로벌 파트너십

폴란드 PGZ · KRISS · NATO NSPA



핵심 4 · 인재 확보

5년 내 측정과학 전문인력 500명 양성



핵심 5 · 디지털 우위

AI · 디지털트윈 · 블록체인 적용

KPI 대시보드 (2030 목표)

3,000억

매출 (KRW)

18%

영업이익률

73%

수출 비중

6+

NATO 진출국

≥95%

교정 적기율

≤0.1%

추적성 결함률

500명

양성 인력 누적

5%

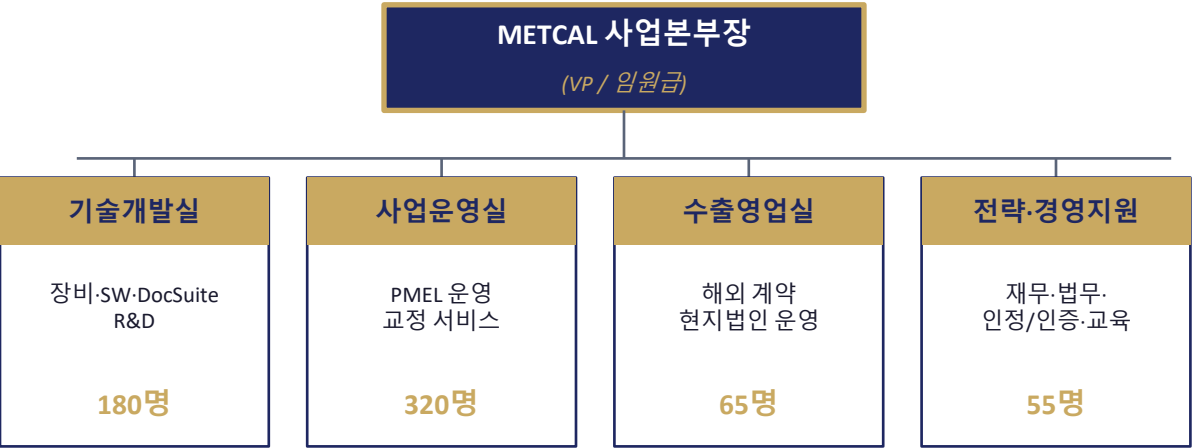
군용 시장점유율

성과 관리 체계 (Performance Management)

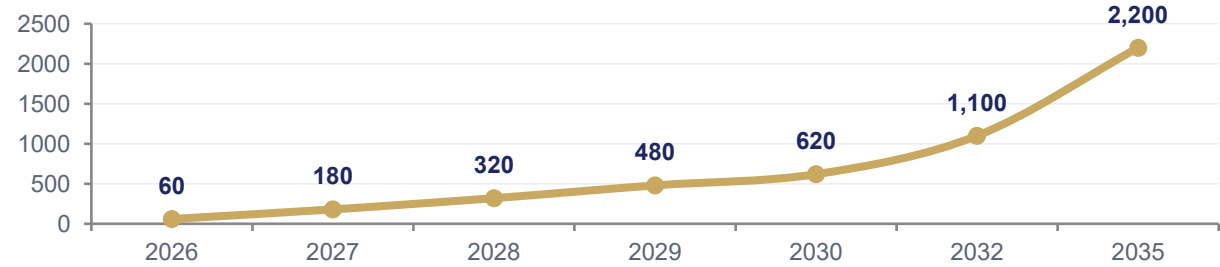
- 분기별 임원 검토심의 — 매출·이익률·수출 비중 3대 지표
- 월간 운영 검토 — 교정 적기율, 소급성 결함률, 인력 양성
- 연간 전략 검토 — 시장점유율, 신규 진출국, 파트너십
- K-METCAL Cloud 기반 실시간 KPI 대시보드 운영

조직 구성 및 인력 계획 · 핵심 성과지표

METCAL 사업본부 — 조직 구조 (2030년 완전형)



인력 추이 (명)



※ 美 AFMETCAL 인원규모 약 3300명 대비 2/3 수준

핵심 성과지표 (KPI) — Balanced Scorecard

재무 (Financial)	
연 매출 성장률	OP Margin (2030)
≥ 45%	≥ 15%
고객 (Customer)	
수출국 (활성)	재계약율
≥ 5개국	≥ 92%
내부 프로세스	
교정 정시 인도율	재교정 (rework)
≥ 98%	≤ 2%
학습·성장	
직원당 R&D 투자	PMEL 자격자 비율
≥ 8천만원	≥ 70%

미공군·미해군 표준 거버넌스 프레임워크

Tier / Element	USAF AFMETCAL / PMEL	USN / NAVAIR METCAL
Tier 1 — Top Policy	DAFPD 21-1 (21 Feb 2024) — SECAF	SECNAVINST 3960.6 — SECNAV
Tier 2 — Operating Instruction	DAFMAN 21-113 (27 Dec 2023)	OPNAVINST 3960.16C (29 Apr 2024)
Tier 3 — Core Tech Manual	TO 00-20-14 (30 Nov 2023) + TO 33K Series	NAVAIR 17-35MTL-1 (METRL) + 17-35QAC-01C
Lead Organization	AFLCMC / ROM — Heath, Ohio	NSWC Corona — Corona, California
Primary Standards Lab	AFPSL (Heath, OH)	NPSL — FRCSW, NAS North Island, San Diego
IT / Asset System	MetWeb + AFCAV / WebAFCAV + ETIMS	MEASURE / MEASURE IQ (MIQ)
Facility Criteria	FC 4-218-01F + Change 2 (24 Mar 2025)	NAVAIR 17-35FR-06 (1 Sep 2022)
Training School	CFETP 2POX1 (24 Jul 2025) — Sheppard AFB	CNATTU Keesler (GCAMS · ACTS · PHYS-D)
Traceability Path	NIST → AFPSL → PMEL → End User	NIST → NPSL → Type II/III Lab → End User

양군 공통 DoD 기반 (Common DoD Foundation) · MIL-STD-1839D(12 May 2010) & Notice 1 (19 Dec 2016) · MIL-PRF-38793C (19 Aug 2008) · MIL-PRF-28800G (17 Nov 2021) · ISO/IEC 17025:2017
정량 기준 (OPNAVINST 3960.16C 명시): TUR ≥ 4:1 · False Accept ≤ 2% · False Reject ≤ 15%

KAI 시사점 · K-METCAL은 USAF (TO 33K · MetWeb) ↔ USN (NAVAIR 17-35 · MEASURE IQ) 양 체계 매핑 가능 표준 라이브러리 제공

주요 항공·방산 품질 - 측정 및 교정 표준



항공우주 품질

Aerospace Quality (SAE / IAQG)

AS9100D 20 Sep 2016 — ISO 9001:2015 + 형상관리·위조부품·위험관리

AS9110C 2016 — 항공 정비조직(MRO) QMS

AS9101F 2018 — PEAR 기반 인증 감사 방법론

IA9100 (후속판) 2026~2027 예상 — ISO 9001:2026 정렬, AS9100 대체



NATO 품질보증

NATO QA (NATO NSO / AC/327)

STANAG 4107 Ed.14 2025 — 32개 회원국 상호 GQA 메커니즘

AQAP-2110 Ed.D v1 24 Jun 2016 — 설계·개발·생산 품질보증

AQAP-2210 Ed.A 2015 — 소프트웨어 QA 보충 요구

AQAP-2310 Ed.B v1 2017 — 항공우주 QMS (AS9100 정렬)



측정 · 교정

Metrology/Measurement Calibration (ISO/IEC · DoD)

ISO/IEC 17025:2017 시험·교정 시험소 일반 요구사항 (7개 절)

ANSI/NCSL Z540.3-2006 False Accept $\leq 2\%$ · TUR $\geq 4:1$ (군 계약 인용)

MIL-STD-1839D + N1 12 May 2010 / 19 Dec 2016 — NIST 소급성 의무

JCGM 100 (GUM) · 200 (VIM) 측정 불확도 평가 + 국제 계량학 용어



Nadcap 특수공정 - 비파괴 검사

Special Process Accreditation (PRI / SAE)

AC7114 시리즈 비파괴검사(NDT) — PT · MT · RT · UT · ET · NRT

AC7130 시리즈 측정·검사(M&I) — CMM · Laser Tracker · 3D Scanner

AC7101 시리즈 재료시험 — 화학 · 기계 · 금속

AC7110 / 7108 / 7116 용접 · 열처리 · 기계가공 등 특수공정

인정·기술 기관 (Accreditation & Technical Bodies): KRISS (NMI · BIPM CIPM MRA) · KOLAS (ILAC MRA) · NIST NVLAP · ANAB · A2LA · DAkkS · UKAS

결론 및 의사결정 사항

"KAI는 항공기를 만드는 회사를 넘어, 국가 측정 신뢰성(National Measurement Trust)을 수출하는 회사로 진화한다."

01

사업 Kick-off 승인

METCAL 사업부(가칭)
2026.Q2 신설

02

1차 투자 심의/승인

수출 패키지 Pilot 체계

03

전략적 MOU 추진 승인

KRISS · DAPA · NATO NSPA ·
폴란드 PGZ

04

ADEX · MSPO 수출 승인

2026년 솔루션 첫 글로벌 공개
(서울)

05

전문인력 50명 채용 권한

측정과학 전문가
(2026~2027)

핵심 영역 7대 상세 설명 별첨 자료

핵심 영역 ① 장비(Equipment)

충족된 성능으로 운영지원을 위한 측정·교정 장비 체계

KAI 솔루션 장비 카테고리 (MIL-PRF-28800G 적합)

구분	장비군	주요 장비 예시	초기 투자 (억)
Tier 1 Primary	기본 표준기 Primary Standards	주파수·시간 기준 (세슘·루비듐 시계), 전압 표준 (Josephson), 저항 표준 (QHE), 길이·각도 표준	120
Tier 2 Secondary	작업 표준기 Working Standards	Fluke 5790B-5730A 전기 다기능 교정기, Keysight 3458A, RF 신호발생기, 압력 데드웨이트, 토크 표준	75
Tier 3 TMDE	시험·측정·진단장비 Test/Masurement/Diagnostic Equipment	항전·EW·레이다·미사일 점검장비, AGE/SE (Aerospace Ground Equipment), 비파괴검사장비(NDI)	55
SW	자동 교정 SW 플랫폼 MET/CAL Auto-Cal Platform	Fluke MET/CAL 호환 자동화 SW, 측정 불확도 계산엔진(JCGM 100 기반), 교정 데이터베이스 (PAMS-K)	30
합계	—	시험소 1 식 기준 장비 패키지 (Type II PMEL 사양)	280

KAI 솔루션 차별성

- ① 항공기 OEM 특화
KF-21/FA-50/KUH-1 점검장비 TAR/TUR 자동 매핑
- ② NIST·KRISS 이중 소급성
국내(KRISS) + 국제(NIST) 동시 인증으로 수출 적용성 확보
- ③ 모듈식 패키지 구성
Type II → Type III → Type IV 확장형 (재투자 최소화)
- ④ 자동화 SW 통합
측정 → 불확도 계산 → 성적서 생성 → IETM 동기화 end-to-end

준수 표준

MIL-PRF-28800G (시험장비 일반 사양, 17 Nov 2021, Active) · MIL-STD-1839D w/Notice 1 (19 Dec 2016) · NCSLI RP-1 (교정주기 설정, 2010) · ANSI/NCSL Z540.3-2006 §5.3 (False Accept ≤ 2%, 4:1 TUR) · ISO/IEC 17025:2017

핵심 영역 ② 시험소(Laboratory)

적절한 시설 및 환경조건을 갖춘 PMEL 구축(FC 4-218-01F 기준)

PMEL 타입별 사양 — USAF 분류 기준

구분	Type II / IIA	Type III	Type IV
용도	지역/기지 보조 표준 시험소	현장 작업표준기 + TMDE 교정	출장·이동형 (Deployable)
면적 (m²)	550 ~ 750	280 ~ 450	30 (컨테이너형)
온도 (°C)	20 ± 1.0 (68°F ± 2°F)	20 ± 1.5	20 ± 2.0
습도 (%RH)	35 ~ 50	30 ~ 55	30 ~ 60
진동 제어	VC-A (50 µm/s)	VC-B (25 µm/s)	Office Grade
전자기 차폐	RF Shield (60 dB↑)	선택사항	—
초기 구축비 (억)	85 ~ 110	45 ~ 60	12 ~ 18

KAI 사천 PMEL 마스터플랜

- 2026 (Q3)

Phase 0 — 기획

부지 선정·인허가, Type II 설계 착수
- 2027 (Q1)

Phase 1 — 시범

Pilot Type III PMEL 구축 (사천 본사)
초기 매출 200억 달성
- 2028 ~ 29

Phase 2 — 확장

Type II PMEL 1식 + Type IV 컨테이너 3대
ROKAF 시범 적용 1식
- 2030

Phase 3 — 수출 본격화

폴란드·말레이시아·UAE 등에 Type III 모듈 수출
매출 3,000억
- 2035

Phase 4 — 글로벌 표준화

10개국 이상 운영·서비스 매출 본격화
매출 2조

핵심 영역 ③ 문서화(Documentation)

Calibration Procedures + O&M Instructions Authoring Suite

Calibration Procedures — 3종 세트		
MIL-PRF-38793C	19 Aug 2008	교정 절차서 콘텐츠 요구사항 (Performance Spec)
MIL-STD-38784B	16 Nov 2020	일반 스타일·포맷 표준 (Style/Format)
MIL-STD-1839D + Notice 1	12 May 2010 / 19 Dec 2016	측정 소급성 및 교정 요구사항 (DoD Standard Practice)
DI-QCIC-80278C (CMRS)	23 Jan 2017	Calibration & Measurement Requirements Summary — Deliverable

O&M Instructions & 작성 시스템

규격	Title (요약)	최신
MIL-DTL-87929F	O&M Instructions in Work Package Format	10 Nov 2020
MIL-PRF-32216B	Evaluation of COTS Manuals	3 Dec 2021
MIL-DTL-7700K	Flight Manual Program Publications	11 Aug 2022
MIL-DTL-38807D	Illustrated Parts Breakdown	17 Sep 2012

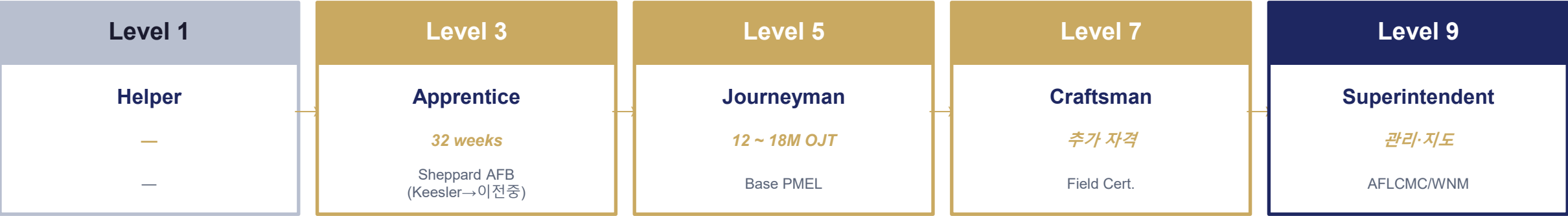
KAI DocSuite for METCAL — 자체 개발 작성 플랫폼

- XML 기반 단일 source authoring (MIL-PRF-38793C 템플릿 내장)
- 자동 cross-reference 검증 + AFTO Form 22 변경 워크플로
- PDF/HTML/IETM 다중 출력 (S1000D Data Module ↔ MIL-PRF 변환기 탑재)
- 한·영·다국어 동시 출력 (수출용 — 폴란드어·말레이어·아랍어 등 확장)

핵심 영역 ④ 훈련(Training)

PMEL 인력 양성 및 자격 부여 (CFETP 2P0X1 Competency-Based Model)

USAF PMEL 특기 2P0X1 — 5-Level 경력 경로 (Competency-Based, 24 Jul 2025)



KAI METCAL Training Academy — 사업화 모델

CFETP 2P0X1 (24 Jul 2025) + DAFMAN 36-2689 (31 Mar 2023) 기반 자체 커리큘럼 구성

Basic Track 기본 과정 (8주) 대상: ROKAF / 신규 인력 300만원/인 연 240명 (2030 기준)	Advanced Track 심화 과정 (16주) 대상: 기지 PMEL 운영자 수출국 정비요원 1,200만원/인 연 120명 (2030 기준)	Master Track 전문가 과정 (24주) 대상: 수출국 PMEL 관리자 KAI 파견 강사 3,500만원/인 연 40명 (2030 기준)
---	---	---

핵심 영역 ⑤ EITMS/IETM

Enhanced Technical Information Management + Interactive Electronic Technical Manual

KAI EITMS 아키텍처 — 5계층 스택

Layer 5 — Presentation

IETM Viewer (Windows·iPad·AR Glass)

Layer 4 — Application

Cal Procedure Editor · Workflow · Search

Layer 3 — Content (CSDB)

Common Source DB · S1000D Data Modules

Layer 2 — Standards Engine

MIL-STD-3048C · MIL-DTL-87268D · MIL-PRF-38793C 변환

Layer 1 — Security (Foundation)

CUI Marking · DAFMAN 17-1301 · RBAC + PKI

운영 효율 50% ↑ · 매뉴얼 검색 시간 80% ↓ · 변경관리 ITV 100%

준수 표준 및 보안 요구사항

표준	Title (요약)	현행
MIL-STD-3048C	AF Business Rules for S1000D Implementation	15 May 2023
ASD-STAN S1000D	Intl. Spec. for Technical Publications	Issue 5.x → 6.x
MIL-DTL-87268D Amd 1	IETM Content, Style, User-Interaction	19 Jul 2019
MIL-DTL-87269D	Revisable Database for IETM	2014
MIL-STD-40051-1D	Digital Technical Info for IETMs (Army/USMC)	w/Change 1

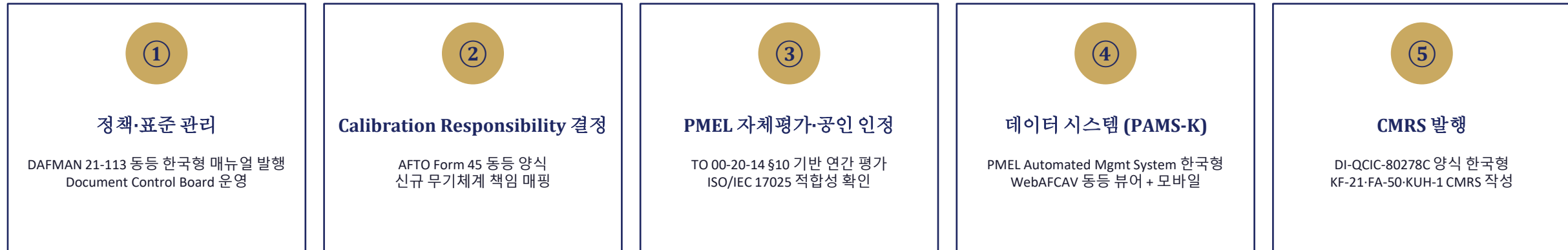
보안 요구사항 (수출 적용)

- CUI Marking — DoDM 5200.01 V4 적합
- ITAR/EAR 분류 + 다국가 수출 통제 차등 접근
- ISO/IEC 27001 + NIST SP 800-171 RMF 통제
- DRM + PKI 인증서 + Air-gapped 옵션 제공

핵심 영역 ⑥ METCAL Program

Metrology Science System & Calibration Management Program

KAI METCAL Program 거버넌스 (USAF Det 1 모델 적용)



측정 소급성 사슬 (NIST → KAI → 야전 TMDE)



핵심 영역 ⑦ 교정서비스

신뢰성·가용성·측정품질 보장 (Reliability · Availability · Measurement Quality)

KAI Calibration Service 4대 라인업

On-site Calibration 고객 시설 방문 교정 — 운송·재설치 불요 (USAF on-site cal 모델)	건당 250~700만원
Mail-in / Pickup KAI PMEL 에서 교정 후 회송. 표준 turnaround 7~14 일	건당 80~350만원
Embedded CSP 수출국 PMEL 내 KAI 인력 상주 운영 (3~5년 계약)	월 8,000만원~
Remote / Digital Cert. IoT 센서 + 블록체인 기반 원격 검증 + 디지털 성적서	월 정액 200~1,500만원

CSP 적격성 — 다중 인증 전략

- ISO/IEC 17025:2017
KOLAS · A2LA · ANAB 3중 동시 인증
- ANSI/NCSL Z540.3-2006 §5.3
False Accept Risk ≤ 2% 보장 (군 계약 필수)
- AS9100D + ISO 9001:2015
항공우주 품질경영 + 일반 QMS
- NIST · KRISS 이중 소급성
수출국 정부·발주처 모두 인정 가능

운영 KPI 목표 (2030)

● 교정 정시 인도율	≥ 98%
● 재교정 (rework)	≤ 2%
● 측정 불확도 마진 (TUR)	≥ 4:1
● 고객 만족도 (NPS)	≥ 65